

NOTAÇÕES

$\mathbb{R}$	: conjunto dos números reais
$\mathbb{N}$	: conjunto dos números naturais
$\mathbb{C}$	: conjunto dos números complexos
i	: unidade imaginária: $i^2 = -1$
$ z $	: módulo do número $z \in \mathbb{C}$
$\det A$	: determinante da matriz A
$d(A, B)$	: distância do ponto A ao ponto B
$d(P, r)$	: distância do ponto P à reta r
$\overline{AB}$	: segmento de extremidades nos pontos A e B
$\hat{A}$	: medida do ângulo do vértice A
$[a, b]$	$= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
$[a, b[$	$= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
$]a, b]$	$= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
$]a, b[$	$= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
$(f \circ g)(x)$	$= f(g(x))$
$X \setminus Y$	$= \{x \in X \text{ e } x \notin Y\}$
$\sum_{k=0}^n a_k$	$= a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, sendo n inteiro não negativo

Observação: Os sistemas de coordenadas considerados são os cartesianos retangulares.

Questão 1. Os lados de um triângulo de vértices A , B e C medem $AB = 3$ cm, $BC = 7$ cm e $CA = 8$ cm. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado $\overline{AB}$ no ponto N e o lado $\overline{CA}$ no ponto K . Então, o comprimento do segmento $\overline{NK}$, em cm, é

A () 2.

B () $2\sqrt{2}$.

C () 3.

D () $2\sqrt{3}$.

E () $\frac{7}{2}$.

Questão 2. Se x é um número real que satisfaz $x^3 = x + 2$, então x^{10} é igual a

A () $5x^2 + 7x + 9$.

B () $3x^2 + 6x + 8$.

C () $13x^2 + 16x + 12$.

D () $7x^2 + 5x + 9$.

E () $9x^2 + 3x + 10$.

Questão 3. Sejam a e b números inteiros positivos. Se a e b são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão $\frac{1}{2}$ e o termo independente de $\left(ax - \frac{b}{\sqrt{x}}\right)^{12}$ é igual a 7920, então $a + b$ é

- A () 2. B () 3. C () 4. D () 5. E () 6.

Questão 4. Considere as funções $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = ax + b$ e $g(x) = cx + d$, com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ e $c \neq 0$. Se $f^{-1} \circ g^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$, então uma relação entre as constantes a, b, c e d é dada por

- A () $b + ad = d + bc$. B () $d + ba = c + db$. C () $a + db = b + cd$.
D () $b + ac = d + ba$. E () $c + da = b + cd$.

Questão 5. Sejam $x_1, \dots, x_5$ e $y_1, \dots, y_5$ números reais arbitrários e $A = (a_{ij})$ uma matriz 5×5 definida por $a_{ij} = x_i + y_j$, $1 \leq i, j \leq 5$. Se r é a característica da matriz A , então o maior valor possível de r é

- A () 1. B () 2. C () 3. D () 4. E () 5.

Questão 6. Sobre duas retas paralelas r e s são tomados 13 pontos, m pontos em r e n pontos em s , sendo $m > n$. Com os pontos são formados todos os triângulos e quadriláteros convexos possíveis. Sabe-se que o quociente entre o número de quadriláteros e o número de triângulos é $15/11$. Então, os valores de n e m são, respectivamente,

- A () 2 e 11. B () 3 e 10. C () 4 e 9. D () 5 e 8. E () 6 e 7.

Questão 7. Considere a definição: duas circunferências são *ortogonais* quando se interceptam em dois pontos distintos e nesses pontos suas tangentes são perpendiculares. Com relação às circunferências $C_1 : x^2 + (y + 4)^2 = 7$, $C_2 : x^2 + y^2 = 9$ e $C_3 : (x - 5)^2 + y^2 = 16$, podemos afirmar que

- A () somente C_1 e C_2 são ortogonais.
B () somente C_1 e C_3 são ortogonais.
C () C_2 é ortogonal a C_1 e a C_3 .
D () C_1 , C_2 e C_3 são ortogonais duas a duas.
E () não há ortogonalidade entre as circunferências.

Questão 8. As raízes do polinômio $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 + z^7$, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono convexo cuja área é

- A () $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$. B () $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$. C () $\sqrt{2}$.
D () $\frac{3\sqrt{2} + 1}{2}$. E () $3\sqrt{2}$.

Questão 9. Se $\log_2 \pi = a$ e $\log_5 \pi = b$, então

A () $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{1}{2}$.

B () $\frac{1}{2} < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 1$.

C () $1 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{3}{2}$.

D () $\frac{3}{2} < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 2$.

E () $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

Questão 10. O lugar geométrico das soluções da equação $x^2 + bx + 1 = 0$, quando $|b| < 2$, $b \in \mathbb{R}$, é representado no plano complexo por

A () dois pontos.

B () um segmento de reta.

C () uma circunferência menos dois pontos.

D () uma circunferência menos um ponto.

E () uma circunferência.

Questão 11. Em um triângulo de vértices A , B e C são dados $\hat{B} = \pi/2$, $\hat{C} = \pi/3$ e o lado $BC = 1$ cm. Se o lado $\overline{AB}$ é o diâmetro de uma circunferência, então a área da parte do triângulo ABC externa à circunferência, em cm^2 , é

A () $\frac{\pi}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{16}$.

B () $\frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{2}$.

C () $\frac{5\pi}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

D () $\frac{5\sqrt{3}}{16} - \frac{\pi}{8}$.

E () $\frac{5\pi}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{16}$.

Questão 12. Com relação à equação $\frac{\text{tg}^3 x - 3\text{tg} x}{1 - 3\text{tg}^2 x} + 1 = 0$, podemos afirmar que

A () no intervalo $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ a soma das soluções é igual a 0.

B () no intervalo $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ a soma das soluções é maior que 0.

C () a equação admite apenas uma solução real.

D () existe uma única solução no intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$.

E () existem duas soluções no intervalo $\left] -\frac{\pi}{2}, 0 \right]$.

Questão 13. Sejam A e B matrizes quadradas $n \times n$ tais que $A + B = A \cdot B$ e I_n a matriz identidade $n \times n$. Das afirmações:

I. $I_n - B$ é inversível;

II. $I_n - A$ é inversível;

III. $A \cdot B = B \cdot A$.

é (são) verdadeira(s)

A () Somente I.

B () Somente II.

C () Somente III.

D () Somente I e II.

E () Todas.

Questão 14. Se o sistema $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2a^2y + (2a^4 - a)z = 0 \\ x + ay + (a^3 - 1)z = 0 \end{cases}$ admite infinitas soluções, então os possíveis valores do parâmetro a são

A () $0, -1, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$.

B () $0, -1, \frac{1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$.

C () $0, -1, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$.

D () $0, -1, -1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}$.

E () $0, -1, 1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}$.

Questão 15. Considere a matriz $\begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 4 & 5 \\ -2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$. Se o polinômio $p(x)$ é dado por $p(x) = \det A$, então o produto das raízes de $p(x)$ é

A () $\frac{1}{2}$.

B () $\frac{1}{3}$.

C () $\frac{1}{5}$.

D () $\frac{1}{7}$.

E () $\frac{1}{11}$.

Questão 16. Considere a classificação: dois vértices de um paralelepípedo são não adjacentes quando não pertencem à mesma aresta. Um tetraedro é formado por vértices não adjacentes de um paralelepípedo de arestas 3 cm, 4 cm e 5 cm. Se o tetraedro tem suas arestas opostas de mesmo comprimento, então o volume do tetraedro é, em cm^3 :

A () 10.

B () 12.

C () 15.

D () 20.

E () 30.

Questão 17. Os triângulos equiláteros ABC e ABD têm lado comum $\overline{AB}$. Seja M o ponto médio de $\overline{AB}$ e N o ponto médio de $\overline{CD}$. Se $MN = CN = 2$ cm, então a altura relativa ao lado $\overline{CD}$ do triângulo ACD mede, em cm,

A () $\frac{\sqrt{60}}{3}$.

B () $\frac{\sqrt{50}}{3}$.

C () $\frac{\sqrt{40}}{3}$.

D () $\frac{\sqrt{30}}{3}$.

E () $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Questão 18. Uma progressão aritmética $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ satisfaz a propriedade: para cada $n \in \mathbb{N}$, a soma da progressão é igual a $2n^2 + 5n$. Nessas condições, o determinante

da matriz $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 + 2 & a_8 & a_9 \end{bmatrix}$ é

A () -96.

B () -85.

C () 63.

D () 99.

E () 115.

Questão 19. São dadas duas caixas, uma delas contém três bolas brancas e duas pretas e a outra contém duas bolas brancas e uma preta. Retira-se, ao acaso, uma bola de cada caixa. Se P_1 é a probabilidade de que pelo menos uma bola seja preta e P_2 a probabilidade de as duas bolas serem da mesma cor, então $P_1 + P_2$ vale

- A () $\frac{8}{15}$. B () $\frac{7}{15}$. C () $\frac{6}{15}$. D () 1. E () $\frac{17}{15}$.

Questão 20. Para que o sistema $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^3 + y^3 = c^2 \end{cases}$ admita apenas soluções reais, todos os valores reais de c pertencem ao conjunto

- A () $\left] -\infty, -\frac{1}{4} \right[$. B () $\left] -\infty, -\frac{1}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{4}, \infty \right[$. C () $\left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} \right]$.
D () $\left[\frac{1}{2}, \infty \right[$. E () $\left] -\infty, -\frac{1}{2} \right] \cup \left[\frac{1}{2}, \infty \right[$.

AS QUESTÕES DISSERTATIVAS, NUMERADAS DE 21 A 30, DEVEM SER RESOLVIDAS E RESPONDIDAS NO CADERNO DE SOLUÇÕES.

Questão 21. Um poliedro convexo tem faces triangulares e quadrangulares. Sabe-se que o número de arestas, o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão -5 . Determine o número de vértices do poliedro.

Questão 22. Encontre o conjunto solução $S \subset \mathbb{R}$ da inequação exponencial: $3^{x-2} + \sum_{k=1}^4 3^{x+k} \leq \frac{1081}{18}$.

Questão 23. No plano cartesiano são dadas as circunferências $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ e $C_2 : (x-4)^2 + y^2 = 4$. Determine o centro e o raio de uma circunferência C tangente simultaneamente a C_1 e C_2 , passando pelo ponto $A = (3, \sqrt{3})$.

Questão 24. Seja $z = \cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}$. Pedem-se:

- a) Use a propriedade $z^k = \cos \frac{k\pi}{7} + i \sin \frac{k\pi}{7}$, $k \in \mathbb{N}$, para expressar $\cos \frac{\pi}{7}$, $\cos \frac{3\pi}{7}$ e $\cos \frac{5\pi}{7}$ em função de z .
b) Determine inteiros a e b tais que $\frac{a}{b} = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}$.

Questão 25. Uma reta r separa um plano π em dois semiplanos π_1 e π_2 . Considere pontos A e B tais que $A \in \pi_1$ e $B \in \pi_2$ de modo que $d(A, r) = 3$, $d(B, r) = 6$ e $d(A, B) = 15$. Uma circunferência contida em π passa pelos pontos A e B e encontra r nos pontos M e N . Determine a menor distância possível entre os pontos M e N .

Questão 26. De uma caixa que contém 10 bolas brancas e 6 bolas pretas, são selecionadas ao acaso k bolas.

a) Qual a probabilidade de que exatamente r bolas sejam brancas, nas condições $0 \leq k - r \leq 6$ e $0 \leq k \leq 10$.

b) Use o item (a) para calcular a soma

$$\sum_{r=0}^6 \binom{10}{r} \binom{6}{6-r}.$$

Questão 27. Quantos pares de números inteiros positivos (A, B) existem cujo mínimo múltiplo comum é 126×10^3 ? Para efeito de contagem, considerar $(A, B) \equiv (B, A)$.

Questão 28. A aresta lateral de uma pirâmide reta de base quadrada mede 13 cm e a área do círculo inscrito na base mede $\frac{25\pi}{2}$ cm². Dois planos, π_1 e π_2 , paralelos à base, decompõem a pirâmide em três sólidos de mesmo volume. Determine a altura de cada um desses sólidos.

Questão 29. Seja $p(x)$ um polinômio não nulo. Se $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ e $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ são divisores de $p(x)$, determine o menor grau possível de $p(x)$.

Questão 30. No plano cartesiano são dados o ponto $P = (0, 3)$ e o triângulo de vértices $A = (0, 0)$, $B = (3, 0)$ e $C = (3, 2)$. Determine um ponto N sobre o eixo dos x de modo que a reta que passa por P e N divida o triângulo ABC em duas regiões de mesma área.

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve.

Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Matemática

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2018/matematica-5/questao-1-geral-matematica-ita-2018#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

VESTIBULAR 2018

GABARITO

Física		Inglês		Português		Matemática		Química	
1	E	1	B	21	B	1	A	1	C
2	C	2	D	22	D	2	C	2	E
3	C	3	C	23	E	3	B	3	A
4	B	4	B	24	E	4	A	4 ^(*)	*
5	A	5	C	25	B	5	B	5	D
6	C	6	C	26	D	6	E	6	C
7	B	7	D	27	C	7	C	7	D
8	E	8	D	28	E	8	D	8	C
9	E	9	A	29	C	9	E	9	E
10	D	10	E	30	E	10	C	10 ^(**)	E
11	E	11	C	31	C	11	D	11	A
12	D	12	A	32	A	12	B	12	B
13	D	13	E	33	E	13	E	13	C
14	B	14	D	34	C	14	B	14	C
15	C	15	B	35	A	15	D	15	A
16	A	16	A	36	D	16	D	16	E
17	B	17	E	37	B	17	A	17	B
18	A	18	B	38	B	18	A	18	D
19	A	19	D	39	A	19	E	19	D
20	C	20	E	40	E	20	E	20	B

OBSERVAÇÕES

(*) Questão 04 da prova de Química: foi considerada correta para todos os candidatos.

Justificativa: Uma das proposições permite uma dupla interpretação, contradizendo outra proposição e levando a nenhuma alternativa estar correta.

() Questão 10 da prova de Química:** Algumas resoluções consideraram a proposição III como errada por assumir a inexistência de ácidos graxos cíclicos. No entanto, a proposição considera que podem ser usados ácidos graxos lineares ou cíclicos, permanecendo então correta a proposição mesmo no caso da inexistência das espécies cíclicas. Além disso, vale salientar que ácidos graxos cíclicos existem e são formados pela ciclização de ácidos graxos lineares em altas temperaturas.

Resposta: opção E

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 21: $V = 6$

Questão 22: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \log_3(1/2)\}$

Questão 23: $C_1 = (1/4, 15\sqrt{3}/4)$, $R = 11/2$; $C_2 = (23/4, -7\sqrt{3}/4)$, $R = 11/2$.

Questão 24: $a = 1$; $b = 2$

Questão 25: MN mínimo = $10\sqrt{2}$, atingido em $x = 5\sqrt{2}$.

Questão 26: a) $P_r = [C(10,r) C(6,k-r)]/C(16,k)$. b) $\sum_{r=0}^6 C(10,r)C(6,6-r) = C(16,6)$.

Questão 27: 473

Questão 28: $12/\sqrt[3]{3}$ cm; $[12(\sqrt[3]{2} - 1)]/\sqrt[3]{3}$ cm; $[12(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2})]/\sqrt[3]{3}$ cm.

Questão 29: 4

Questão 30: $N = ((1 + \sqrt{19})/2, 0)$